

OE 2 • Actividad 2 • Producto

Módulo de mapa interactivo del trazado

Integración del visor cartográfico con el trazado georreferenciado del objetivo 1

Objetivo específico	OE 2 — Plataforma web geoespacial y consulta ciudadana
Actividad	Act 2. Integración del visor cartográfico con el trazado georreferenciado del objetivo 1
Entregable / formato	Módulo de mapa interactivo • Enlace (URL)
Periodo en el Plan de Acción	8 sep 2026 – 14 sep 2026
Enlace del entregable	https://ferropista.vercel.app/#mapa
Responsable asignado	Torrente Parra Daniel Ignacio
Apoyo en la ejecución	Tamayo Osorio Miguel Ángel

Tabla de contenido

1. Objeto	4
2. Insumos	4
3. Cifras que muestra el visor	4
4. Funcionamiento	5
5. Evolución del módulo	6
6. Limitaciones	7
7. Verificación	7

Índice de tablas

Tabla 1. Archivos que carga el visor	4
Tabla 2. Propiedades del trazado publicado	5
Tabla 3. Longitud del trazado por municipio	5

Índice de figuras

Figura 1. Módulo de mapa interactivo en producción	6
--	---

Índice de anexos

Este documento no contiene anexos.

1. Objeto

Este documento describe el producto de la Actividad 2 del objetivo específico 2: el módulo de mapa interactivo de la plataforma, que muestra el trazado del túnel calculado en el objetivo específico 1 sobre el relieve del corredor.

El visor funciona como una maqueta topográfica digital: el terreno se levanta a partir del modelo de elevación y sobre él se dibujan el eje del túnel, sus portales y los límites de los municipios. El usuario puede girarlo y acercarlo.

2. Insumos

El visor no dibuja nada escrito a mano. Carga tres archivos publicados en la plataforma, y cada uno se descargó de producción el 16 de septiembre de 2026 para confirmar que responde.

Tabla 1. Archivos que carga el visor

Archivo	Contenido	Tamaño servido	Marca
/oe1/dem_estudio_90m.tif	Copernicus DEM GLO-30 recortado al área de estudio y remuestreado a ~93 m. Malla de 1.078×628 celdas, entero de 16 bits	705.541 bytes	F / CP
/data/trazado_tunel.geojson	Eje del túnel entre portales, 106 vértices	5.707 bytes	CP
/data/limites_area_estudio.geojson	Límites de Ibagué, Cajamarca y Calarcá	408.134 bytes	F (IGAC)

Fuente: descarga con curl desde <https://ferropista.vercel.app>, 16 sep 2026 (HTTP 200 en los tres).

3. Cifras que muestra el visor

Las cifras del visor provienen de las propiedades del propio archivo del trazado, que a su vez son resultado del objetivo específico 1.

Tabla 2. Propiedades del trazado publicado

Propiedad	Valor	Marca
Longitud del eje	52.211,8 m	CP
Cota del portal oriental (Ibagué, DANE 73001)	951,0 msnm	CP, sobre 950 msnm [F, día. 20]
Cota del portal occidental (Calarcá, DANE 63130)	1.451,5 msnm	CP, sobre 1.450 msnm [F, día. 20]
Pendiente longitudinal	0,9586 %	CP
Portal oriental (longitud, latitud)	-75,196 · 4,364	CP
Portal occidental (longitud, latitud)	-75,652 · 4,480	CP

Fuente: propiedades de /data/trazado_tunel.geojson.

Tabla 3. Longitud del trazado por municipio

Municipio	Departamento	Longitud del trazado	Participación
Cajamarca	Tolima	22.299,3 m	42,7 %
Ibagué	Tolima	20.481,1 m	39,2 %
Calarcá	Quindío	9.431,5 m	18,1 %
Total		52.211,9 m	100,0 %

Fuente: propiedades de /data/limites_area_estudio.geojson [CP]. La suma difiere en 0,1 m de la longitud del eje por redondeo.

4. Funcionamiento

- Relieve en 3D con exageración vertical ×3, declarada en la leyenda del visor.
- Leyenda de elevación calculada desde el ráster que se muestra (302 a 5.214 msnm en la vista publicada), no escrita a mano.
- Trazado del túnel en azul, portales en rojo y límites municipales en línea gris.
- Controles: arrastrar para girar y rueda del ratón para acercar. Panel de convenciones plegable.
- Fichas de los dos portales con su municipio, su código DANE y su cota.

Figura 1. Módulo de mapa interactivo en producción



Fuente: captura de <https://ferropista.vercel.app/#mapa>, 16 sep 2026.

5. Evolución del módulo

La primera versión usaba un mapa Leaflet con teselas de CARTO. Ese servicio dejó de entregar las teselas sin llave de acceso y marcaba el mapa con un aviso. El 13 de septiembre de 2026 (cambio e8f71a3) se reemplazó por el relieve levantado del modelo de elevación del proyecto, que además muestra lo que interesa de un túnel de base: la montaña que atraviesa.

6. Limitaciones

- **El relieve del visor es ilustrativo, no métrico.** El modelo que carga está remuestreado de 30 m a ~93 m para que la página cargue rápido, y ese promedio altera las cotas en laderas fuertes: en el portal oriental da 962 msnm, donde el modelo a 30 m del objetivo 1 da 951 msnm. Las cotas oficiales son las del objetivo 1.
- El eje dibujado es el túnel de base continuo. La ponencia describe un corredor de 58 km con tramos a cielo abierto [F, día. 20], que el visor no representa.
- La ficha del portal occidental se titula «Terminal Intermodal Armenia», mientras que su texto y el trazado lo ubican en Calarcá. Es una inconsistencia de rótulo del sitio, registrada para corregirla.

7. Verificación

- Los tres insumos responden HTTP 200 en producción (Tabla 1).
- Las cifras de las Tablas 2 y 3 se leyeron de los archivos descargados de producción, no del código fuente.
- La captura de la Figura 1 se tomó del sitio publicado con un navegador automatizado.

Nota de elaboración: este documento se preparó con apoyo de un asistente de inteligencia artificial (Claude, de Anthropic). Cada dato se verificó contra el repositorio, los archivos publicados o el sitio en producción en la fecha indicada, y el semillero lo revisó.